



عرض التكلفة الاستثمارية والتشغيلية المحدث: منصة RopeLink B2B

دراسة مقارنة للتكلفة مقابل بدائل السوق، مع استعراض الأصول البرمجية والتحصينات الأمنية المنجزة فعلياً

التشغيل السحابي

> 200 ريال

تكلفة شهرية منخفضة جداً

التحصين والأمان

62 / 62

اختبار أمان وجودة ناجح 100%

القيمة السوقية التقديرية

+70,000 ريال

وفورات استثمارية تزيد عن 75%

تكلفة الباقة المعتمدة

15,000 ريال

حزمة شاملة لكافة المراحل

حزمة تسليم شاملة

مقارنة تكلفة التطوير والمدة الزمنية (حزمة المراحل الـ 5 كاملة)

1

مقارنة تحليلية دقيقة لتكلفة بناء المنصة من الصفر حتى مرحلة الإطلاق التجاري المحصن، تشمل التحصين الأمني، محرك المطابقة، التوافق مع متطلبات أجيال، وتجهيز الفوترة الإلكترونية:

جودة المعمارية والتحصين الأمني والامتثال	مدة التسليم	التكلفة الإجمالية (ريال)	الجهة المنفذة
معمارية Next.js 16 Turbopack، قواعد أمان PostgreSQL، تمنع الاختراق وتضيق الصلاحيات، عزل كامل للمستندات، 62 اختبار أمان آلي، ومسار تسكين ميداني لـ أجيال.	1 - 2 أسبوع	15,000 ريال (شاملة التطوير + التحصين الأمني)	مصطفى محمد (المهندس الحالي) ★
تطوير واجهات دون تحصين أمني عميق لقواعد البيانات، وغياب الفهم لخصوصية لوائح العمل ومسارات إسناد الكوادر (أجيال) بالمملكة.	2 - 3 أشهر	30,000 - 45,000 ريال	مستقل خارجي (Senior Freelancer)
تكاليف مبالغ فيها مع بطء تنفيذي واشتراط رسوم دعم فني وصيانة شهرية باهظة (تبدأ من 5,000 ريال شهرياً).	4 - 6 أشهر	65,000 - 90,000 ريال	شركة برمجيات متخصصة (Software Agency)

توفير أكثر من 75% من ميزانية السوق وسرعة إنجاز تزيد عن 4 أضعاف الشركات البرمجية

العائد على الاستثمار (ROI):

الاعتماد والتعاقد الإلكتروني الثنائي
(Agreements)

توليد رقمي فوري لعقود الإسناد اليومية بالريال السعودي، ومصادقة إلكترونية مزدوجة مشروطة بقفل قواعد البيانات، لا تسمح بسريان العقد إلا بعد توقيع واعتماد الطرفين مع الطابع الزمني.

محرك المطابقة الذكي المشروط (Matching Engine)

بوابة أهلية حاسمة ترفض الطلبات غير المتطابقة فوراً، مع وزن رباعي معتمد: 40% لتخصصات IRATA/NDT، و30% للقرب الجغرافي من المدن الصناعية، و20% لجدول التسكين، و10% لحجم الكادر.

التحصين الأمني السيبراني وعزل التخزين
(Security RLS)

قواعد تمنع تصعيد صلاحيات الـ Admin ذاتياً، عزل خاص لمستندات كل منشأة في مسارها (* /auth.uid) ومنع الوصول العام، وسجل تدقيق مشفر (Audit Logs) غير قابل للتعديل أو الحذف نهائياً.

SA متتبع التسكين الميداني وحوكمة أجير (7 مراحل)

مسار إلزامي متتابع (N → N+1) يمنع التخطي الميداني بقفل برمجي، مع حظر الانتقال قبل الاعتماد المزدوج وتوثيق أرقام تصاريح أجير وبطاقات دخول المنشآت الصناعية في بيان الكوادر.

بنية تشغيل سحابية عالية الكفاءة

التكاليف التشغيلية الشهرية (الاستضافة السحابية والدومين)

الخدمة السحابية	الغرض ومستوى الأداء	التكلفة التقديرية (شهرياً)
Vercel Pro (Next.js 16)	استضافة واجهات فائقة السرعة مع محرك Turbopack ودعم Speed Insights و Vercel Analytics	~ 75 ريال (20\$)
Supabase Pro (PostgreSQL)	استضافة قواعد بيانات الشرق الأوسط، والمصادقة الفورية، وتخزين المستندات المعزول بسعات عالية	~ 95 ريال (25\$)
Domain Name (.sa)	النطاق السعودي الرسمي (RopeLink.sa) للثقة المؤسسية والاعتماد لدى الشركات الكبرى	~ 20 ريال (تدفع 250 ريال سنوياً)
الإجمالي التشغيلي الشهري الثابت		أقل من 200 ريال سعودي / شهرياً

الخلاصة الاستثمارية والتوصية:

★★★★★ ROI: 4.8x

بناء منصة سيادية سعودية بالكامل (B2B Industrial Platform) بأعلى معايير الأمان السيبراني وأسرع زمن استجابة وبأقل تكلفة تشغيل شهرية في السوق.